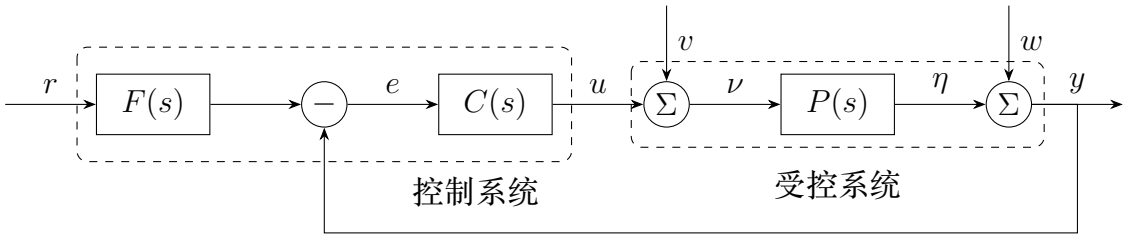
5.6 Bode 积分公式与反馈控制极限



我们首先来回顾一下，反馈控制系统的基本结构和作用。如上图所示，开环传递函数为

$$\eta_{\text{open}}(s) = P(s)C(s)F(s)R(s) + P(s)V(s)$$

闭环系统可以表达为

$$\eta(s) = \frac{P(s)C(s)F(s)}{1+P(s)C(s)}R(s) + \frac{P(s)}{1+P(s)C(s)}V(s) - \frac{P(s)C(s)}{1+P(s)C(s)}W(s)$$

我们可以看到，闭环系统对于干扰信号 $V(s)$ 有可能的抑制作用，作用大约为

$$S(s) = \frac{1}{1+P(s)C(s)}$$

我们称 S 为灵敏度函数。当 $|S(i\omega)|$ 较小时，系统对 ω 频率的扰动具有较强的抑制能力，而当 $|S(i\omega)|$ 较大时，系统对该频率的扰动有增项效应。

一个很自然的问题是，是否可以设计控制器，使得 $|S(i\omega)| < 1$ 在所有频率 ω 上都成立。即系统在所有频率下都能抑制扰动。

定理 5.2 (Bode 灵敏度积分定理)**.** 考虑闭环稳定系统，记系统的开环传递函数为 $L(s) = P(s)C(s)$，灵敏度函数为 $S(s) = 1/(1+L(s))$，且都为有理函数。若 $\lim_{|s|\to\infty} sL(s) = 0$，则有

$$\int_0^\infty \log|S(i\omega)| \, = \pi \sum_i \text{Re}(p_i),$$

其中 p_i 为开环传递函数 $L(s)$ 的右半平面极点。

这个定理给出了一个“水床效应（Waterbed Effect）”: 当系统在某些频率上对扰动的抑制能力增强时，必然会在其他频率上对扰动的抑制能力减弱，就像在水床上按下去会导致其他地方隆起一样。总会有一些频率上，系统对扰动的抑制能力会减弱，即 $|S(i\omega)| \geq 1$。此时，我们不得不在某些频率上牺牲对扰动的抑制能力，以保证系统在其他频率上的良好性能（如低频率）。

同时，可以看到，当开环传递函数 $L(s)$ 的右半平面极点存在时，$S(i\omega)$ 的整体表现会受到限制，且右半平面极点越靠右，系统对扰动的抑制能力受到的限制越大。特

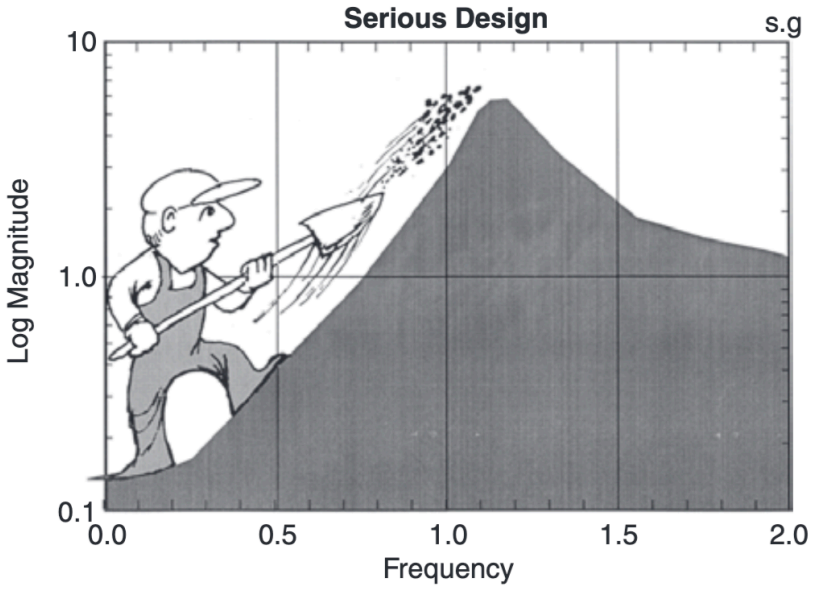


图 5.3: G. Stein, Respect the unstable. Control Systems Magazine, 2003

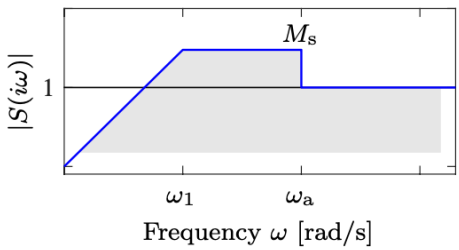
别当开环传递函数 $L(s)$ 没有右半平面极点时，该积分变为

$$\int_0^\infty \log|S(i\omega)| = 0$$

例 5.3 (X-29 飞机)**.** 我们接下来通过 X-29 飞机的实例来说明水床效应。X-29 飞机是一种具有前掠翼的实验性飞机，其具有一些很好的气动特性，曾被认为是飞机发展的方向。但最终因为控制特性不佳而被放弃。



(a) X-29 aircraft



(b) Sensitivity analysis

图 5.4: Åström et al. 2021, 第 12 章

该飞机的动力学系统具有不稳定的开环特性，在右半平面存在极点 $p = 6s^{-1}$。用于稳定俯仰运动的执行机构带宽为 $\omega_a = 40\,\text{rad/s}$，俯仰控制回路的目标带宽为 $\omega_1 = 3\,\text{rad/s}$。作为飞行器，我们希望控制器能够使得系统闭环稳定，并且具有至少 45° 的相位裕度。

如图，我们设计控制器，希望系统在在低频率处对扰动具有较强的抑制能力，高频率处对扰动的敏感性较低。

$$|S(i\omega)| = \begin{cases} \frac{\omega}{\omega_1} M_s, & \omega \le \omega_1 \\ M_s, & \omega_1 \le \omega < \omega_a \\ 1, & \omega \ge \omega_a \end{cases}$$

其中，$\omega_1 = 3\,\mathrm{rad/s}$，$\omega_a = 40\,\mathrm{rad/s}$。那么，根据 Bode 积分公式，我们可以计算得到

$$\begin{aligned} &\int_0^\infty \log|S(i\omega)| = 6\pi \\ \Rightarrow &\int_0^{\omega_1} \log(\frac{\omega}{\omega_1} M_s)\, d\omega + \int_{\omega_1}^{\omega_a} \log M_s\, d\omega + \int_{\omega_a}^{\infty} \log 1\, d\omega = 6\pi \\ \Rightarrow &\omega_1 \log \frac{M_s}{\omega_1} + +\omega_1 \log \omega_1 - \omega_1 + (\omega_a - \omega_1) \log M_s = 6\pi \\ \Rightarrow &M_s = e^{\frac{6\pi+\omega_1}{\omega_a}} \approx 1.75 \end{aligned}$$

可以看到，在 w_{gc} （增益交叉频率）处，最大相位裕度 Φ_m 满足

$$\underbrace{|1 + L(i\omega_{\text{gc}})|}_{\text{到 -1 的距离}} = 2\sin(\Phi_m/2)$$

从而

$$\phi_m \ge 2\arcsin\frac{|1 + L(i\omega_{\text{gc}})|}{2} \ge 2\arcsin\frac{1}{2M_s} \approx 34^\circ$$

这与我们希望系统具有至少 45° 的相位裕度的要求相比，略有不足。事实上放入模型精确计算得到，真实的相位裕度确实低于 45°。

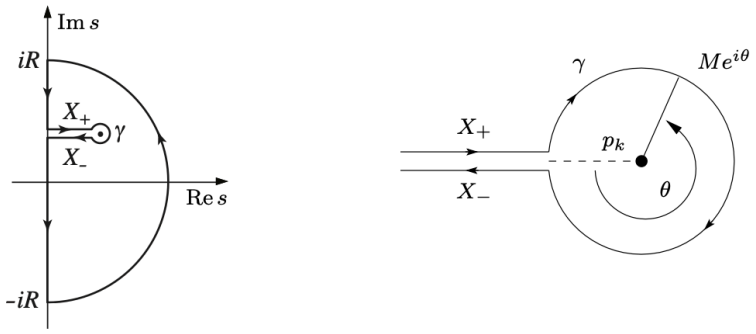
Bode 积分公式推导

我们接下来推导 Bode 积分公式。

我们首先考虑只有一个右半平面极点（重复次数为 k）的情况。到多个极点的情况可以自然推广。

我们首先考虑如图的一个积分曲线 Γ。由于在积分区间内 $S(s)$ 无奇点，是解析的，因此我们可以得到

$$\oint_\Gamma \log S(s)\, ds = I_1 + I_2 + I_3 = 0 \qquad \text{逆时针方向积分}$$



(a) Closed contour (b) Open loop pole

图 5.5: Åström et al. 2021

其中，I_1 是延虚轴的积分

$$I_1 = -i\int_{-iR}^{iR} \log S(i\omega)\, d\omega = -i\int_0^R \log\left(S(i\omega)S(-i\omega)\right)\, d\omega = -2i\int_0^R \log|S(i\omega)|\, d\omega$$

I_2 是沿半圆弧的积分，

$$I_2 = \int_{\text{半圆弧}} \log S(s)\, ds = -\int_0^\pi \log(1 + L(iRe^{i\theta}))iRe^{i\theta}\, d\theta \to 0 \quad \text{当} R \to \infty$$

其中最后一项根据 $\lim_{|s|\to\infty} sL(s) = 0$ 得到。最后一项 I_3 是向内绕过极点 p 的积分

$$I_3 = \int_{X_+} \log S(s)\, ds + \int_{X_-} \log S(s)\, ds + \int_{\gamma_p} \log S(s)\, ds$$

在 p 附近，$S(s)$ 有一个极点，因此沿着小半圆 γ_p 的积分可以得到

$$\int_{\gamma_p} \log S(s)\, ds = \int_0^\pi \log S(p + re^{i\theta})ire^{i\theta}\, d\theta \to 0 \quad \text{当} r \to 0$$

最后的极限由 p 为 k 重极点得到，即 $S(s) \approx \frac{1}{(s-p)^k}$。另外，绕过极点 $S(s)$ 的值变为 $S(p + re^{i\theta}) \approx \frac{1}{(re^{i\theta})^k} = \frac{1}{r^k e^{ik\theta}}$，即改变了分支，幅角减少了 $k\pi$。从而

$$\int_{X_+} \log S(s)\, ds + \int_{X_-} \log S(s)\, ds = i2k\pi(\text{Re}(p) - r)$$

整合上述结论，可以得到

$$\int_0^\infty \log|S(i\omega)|\, d\omega = \lim_{R\to\infty} I_1/(-2i) = \lim_{R\to\infty} I_2/(2i) + \lim_{R\to\infty}\lim_{r\to 0} I_3/(2i) = k\pi\text{Re}(p)$$